

訪問 Http 網址，它會流向 DNS 解析 IP。

通常網址是倒著讀，http://www.google.com.(last)
1. Root 表示為全世界此根節點
2. com 是國家/部門，頂級網域名
3. google 為命名
4. www 表示具體伺服器名稱
會在 DNS 查詢是誰，com DNS 要註冊二級網域名

OSI 模型

有 IP 後，同步查 LAN 內的 ARP，得到 Router 之 MAC 地址。(通訊都由 MAC 包封包)

ARP 只在 LAN 內運作，ARP 由 DHCP 之 DORA 取得 IP。
client 發出 0.0.0.0 向 DHCP (IP: 168.1.1) 索取 IP 給 client。(此時 Router 知道 client MAC，反之不知)
client 發出 FF:FF:FF:FF:FF:FF 為 broadcast，問誰是 gateway MAC。
有 MAC 才會真得送出封包。

特別注意，Gateway 是一種 Role，可能是 Router or DHCP。
Route 是單純查表而 NAT 是連線追蹤。

MAC 地址: Data Link Layer 2.
IP: 網路層 layer 3.

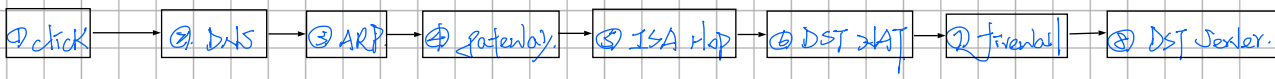
目前 IP 資源嚴重枯竭，所以推出 IPv6，一般 public IP 對多 device。
但是 Phys 會不知道要給誰 eg. A <-> B <-> Router <-> World
?
根據映射難度由 layer 3 提升至 layer 4 (port)，TCP 和 UDP Port 有自
其中連線是 stateful (如 HTTP connection)，建立 session (SRC, DST IP 一致)
-> Routing 採 tree，NAT 採 Hash Table.

在 linux 中有 iptables 和 netfilter，主要是處理 firewall 和 NAT。

iptables 分 preroute 和 postroute，做 1. 改 Host NAT 2. 改部份 Src NAT.

從 NAT 到 Gateway 出去由電信商 IP 做數跳 Hop。
Hop 到目的地再經過 firewall 解編回原。

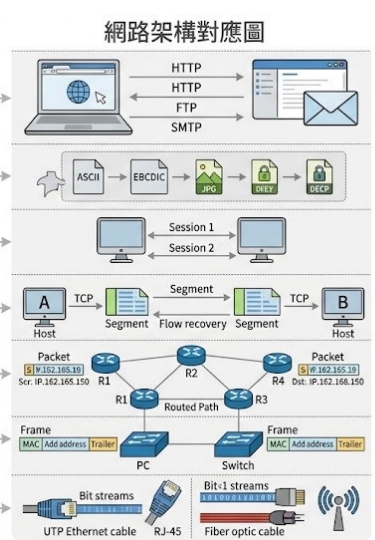
其步驟



OSI 7 層 Model.

OSI 七層模型功能

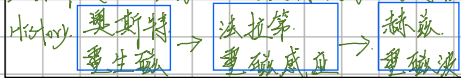
- 7 應用層 Application Layer**
 - 1. 應用程式 網絡服務 (Data)
 - 2. 提供用戶介面，如 HTTP, FTP, SMTP
- 6 展示層 Presentation Layer**
 - 1. 數據格式轉換與編碼 (Data)
 - 2. 加密/解密、壓縮/解壓縮
- 5 會話層 Session Layer**
 - 1. 建立、管理與終止 會話 (Dialogues)
 - 2. 同步、對話控制
- 4 傳輸層 Transport Layer**
 - 1. 端到端 數據流管理 (Segments)
 - 2. 流控制、錯誤恢復 (TCP/UDP)
- 3 網路層 Network Layer**
 - 1. 路徑選擇與定址 (Packets)
 - 2. 邏輯定址 (IP)，路由 (Routing)
- 2 資料連結層 Data Link Layer**
 - 1. 可靠的數據傳輸 (Frames)
 - 2. 實體定址 (MAC)，錯誤偵測
- 1 實體層 Physical Layer**
 - 1. 傳輸原始比特流 (Bits)
 - 2. 定義硬體介面、電氣規格
 - 3. 如：乙太網路 (Ethernet)



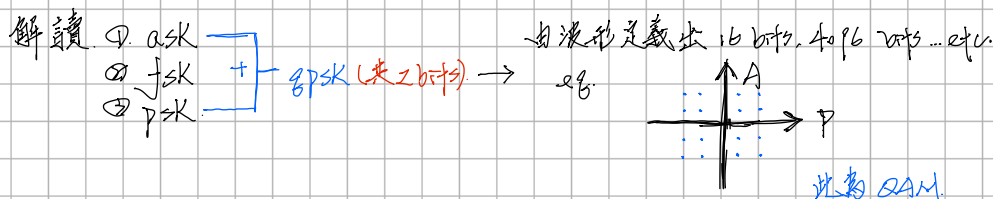
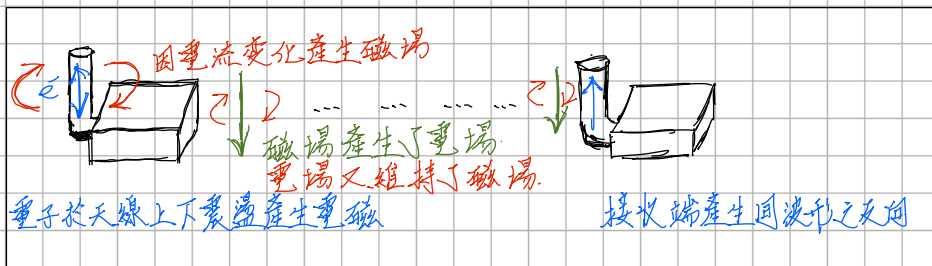
Idea. 反覆按压水面小球，另一侧也波水球，故有水波为1，无水波为0

缺點 ①距離短 ②需介質

介質介質 → 磁介質 → 異性相吸為1，同性相斥為0，但距離仍短



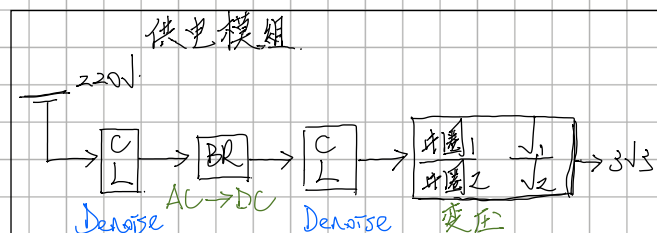
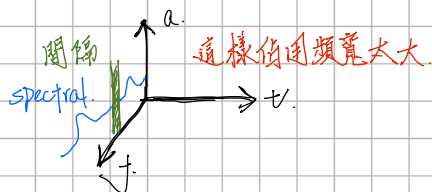
sol. 無線電波 ①無需介質 ②距離遠



波形維持2秒好讓RX收到，但1無法往下壓，因為經反射4秒時間有lag
為了避免前後訊號重疊，故加入“循環前綴”來區分。

各電磁為sin波，故可疊多個freq (fft)，RX做(fft)，有頻率有採QAM。
這叫FDM，有裝Data之不同freq叫子載波。

一個頻率的電波會影射生有連續一小段範圍，是數 spectral space。



另外如 bluetooth 也佔頻 ... etc，故 freq 有限

發現又要間隔 = 子載波頻率倒數，則 carriage 彼此正交
叫 OFDM

